

2023년도 4교시 문항별 상세 해설

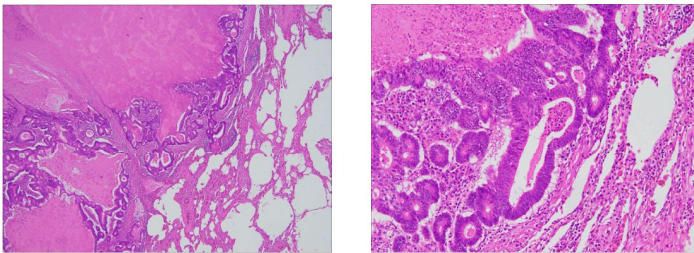
병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 종양·유전 (1~20)

[병리학 · 전이샘암종]

1. 상행결장·폐 덩이 절제, 폐 조직 소견 — 진단은?



정답 ②

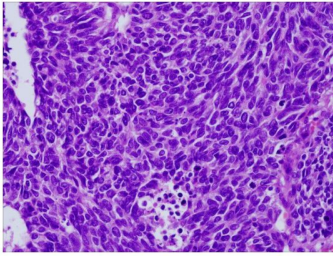
대장암 환자의 폐 병변이 대장샘암종과 같은 형태를 보이면 전이샘암종이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 악성중피종 — 흉막 종양이다.
- ② 전이샘암종 — 대장샘암종 형태의 폐 병변이다 ◀ 정답
- ③ 원발폐샘암종 — 대장 형태가 아니라 폐 원발이다.
- ④ 신경내분비종양 — 다른 형태의 종양이다.
- ⑤ 편평상피세포암종 — 각질화 편평암이다.

■ 관련 지식: 전이암과 원발암은 병력·형태·면역표지로 구별한다. 대장은 CK20/CDX2, 폐는 TTF-1/CK7 양성이다. 폐는 전이가 잘 되는 장기다.

2. 종격 침범 폐종양, TTF1·CD56·chromogranin+ — 흔한 변이 유전자는?



정답 ①

신경내분비표지(CD56·chromogranin) 양성 소세포폐암은 RB1(및 TP53) 변이가 특징이다. 정답 ①.

질환 개요: 소세포폐암은 흡연과 강하게 연관된 신경내분비암으로, 중심성으로 빠르게 자라 조기에 전이한다. SIADH·쿠싱·이튼-램버트 같은 부종양증후군을 잘 일으킨다.

■ 보기 해설

① RB1 — 소세포폐암(및 TP53) 변이다 ◀ 정답

② MYC — 증폭될 수 있으나 특징 변이는 RB1이다.

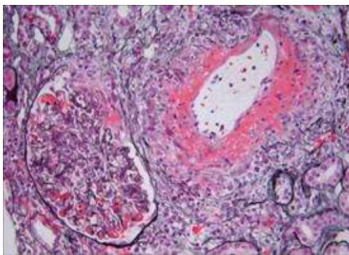
③ MEN1 — 췌장·부갑상샘 종양 유전자다.

④ EGFR — 폐 샘암종 변이다.

⑤ STK11 — 포이츠-예거스 유전자다.

■ 관련 지식: 소세포폐암은 CD56·synaptophysin·chromogranin 양성이고 RB1/TP53이 소실된다. 중심성·흡연·조기전이가 특징이다.

3. MPO-ANCA+, 혈뇨·단백뇨, 신생검 — 병리 소견은?



정답 ③

MPO-ANCA 관련 사구체신염(pauci-immune)은 토리모세혈관에 분절성 섬유소모양 괴사(fibrinoid necrosis)와 초승달을 보인다. 공식 정답지 기준 ③(섬유소모양 괴사).

질환 개요: 급속진행사구체신염(RPGN)은 며칠~몇 주 만에 신기능이 급격히 나빠지는 신염이다. 보먼공간에 초승달이 생기며 ANCA 관련(pauci-immune)·항GBM·면역복합체형으로 나뉜다.

■ 보기 해설

① 초승달(crescent) — 초승달신염 소견이나 이 문항 특징은 섬유소모양 괴사다.

② 돌기 형성(spike formation) — 막신병증 소견이다.

③ 섬유소모양 괴사(fibrinoid necrosis) — pauci-immune ANCA 신염의 분절성 괴사다 ◀ 정답

④ 사구체 기저막 이중화(double contour) — 막증식신염 소견이다.

⑤ 메산지움 증식(mesangial proliferation) — IgA신병증 등의 소견이다.

■ 관련 지식: 초승달신염은 항GBM(Ⅰ형)·면역복합체(Ⅱ형)·pauci-immune(Ⅲ형·ANCA)로 나뉜다. 초승달은 상피·섬유 증식으로 만들어진다.

[병리학·유전성 유방암·BRCA]

4. 유방암+가족력(난소암·유방암) — 권유할 유전자 검사는?

정답 ②

유방암·난소암 가족력은 BRCA1(및 BRCA2) 변이를 시사한다. 정답 ②.

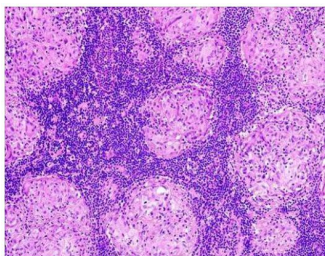
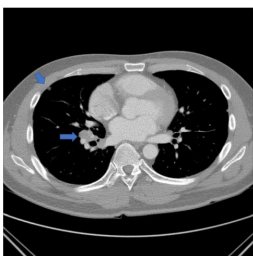
■ 보기 해설

- ① ATM — 다른 유전자다.
- ② BRCA1 — 유방·난소암 가족력 유전자다 ◀ 정답
- ③ CDH1 — 유전성 미만성 위암·소엽암 유전자다.
- ④ NF1 — 신경섬유종증 유전자다.
- ⑤ WT1 — 윌름스종양 유전자다.

■ 관련 지식: BRCA1/2는 DNA 이중가닥 수선(상동재조합) 유전자로, 변이 시 유방·난소암 위험이 크게 오른다. PARP 억제제의 표적이며 상염색체 우성으로 유전된다.

[병리학·사코이드증]

5. 양측 폐문림프절 비대·결절, 결핵/진균 음성 — 진단은?



정답 ③

양측 폐문림프절종대와 비건락 육아종(감염 음성)은 사코이드증(유훑종증)이다. 정답 ③.

질환 개요: 사코이드증은 원인 불명의 전신 육아종 질환으로, 양측 폐문 림프절종대와 폐 침범이 흔하다. 비건락 육아종이 특징이고 혈청 ACE가 오르며 다른 원인을 배제해 진단한다.

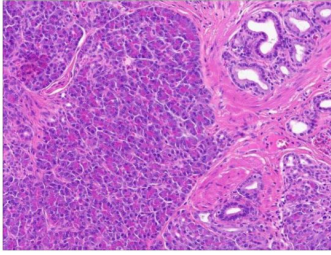
■ 보기 해설

- ① 결핵 — 건락 육아종이다.
- ② 과민폐렴증 — 육아종이나 이 소견 조합이 아니다.
- ③ 사코이드증 — 양측 폐문림프절종대·비건락 육아종·감염 음성이다 ◀ 정답
- ④ 악성림프종 — 육아종이 아니다.
- ⑤ 크립토코쿠스증 — 진균 감염이다.

■ 관련 지식: 사코이드증은 비건락 육아종·양측 폐문림프절종대·혈청 ACE↑·고칼슘을 보이며, 건락괴사가 있는 결핵과 구별된다.

[병리학 · 이소종(choristoma)]

6. 위 점막하종양(이소성 조직) — 해당하는 것은?



정답 ③

정상 조직이 엉뚱한 위치에 있는 것(위 속 이소성 체장 등)은 이소종(choristoma)이다. 정답 ③.

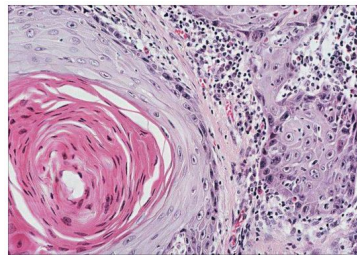
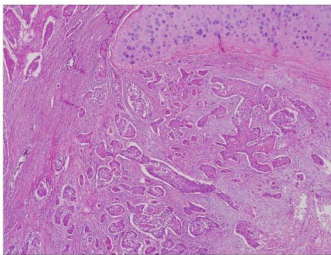
■ 보기 해설

- ① 기형종(teratoma) — 여러 배엽 조직의 종양이다.
- ② 과오종(hamartoma) — 원래 위치 조직의 무질서 증식이다.
- ③ 이소종(choristoma) — 정상 조직이 엉뚱한 위치에 있는 것이다 ◀ 정답
- ④ 혼합종(mixed tumor) — 두 성분 종양이다.
- ⑤ 과증식성 용종(hyperplastic polyp) — 증식성 병변이다.

■ 관련 지식: 이소종은 정상 조직이 다른 위치에 있는 것(예: 위 이소성 체장)이고, 과오종은 제자리 조직이 무질서하게 자란 것이다.

[병리학 · 편평상피 이형성]

7. 흡연자·성대암 병력, 기관지 점막 발적 — 예견되는 소견은?



정답 ④

흡연에 의한 기관지 상피 손상은 편평상피세포 이형성(dysplasia)으로 진행하며 편평세포암의 전구 병변이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 유암종 — 신경내분비종양이다.
- ② 편평상피유두종 — 양성종양이다.
- ③ 비정형섬종증식 — 섬유종 전구 병변이다.
- ④ 편평상피세포이형성 — 흡연 손상의 편평세포암 전구다 ◀ 정답
- ⑤ 특발성 폐 신경내분비세포증식증 — 카르시노이드 전구다.

■ 관련 지식: 편평세포암은 화생→이형성→제자리암→침습으로 진행한다. 이형성은 아직 가역적인 전암 병변이다.

[병리학 · 종양표지자(CA-125)]

8. 난소 상피성 종양 재발 감시에 유용한 혈액검사는?

정답 ①

난소 상피암 재발 감시는 CA-125가 유용하다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① CA-125 — 난소 상피암 재발 감시 표지자다 ◀ 정답
- ② CA-19-9 — 췌장·담도 표지자다.
- ③ 칼시토닌 — 갑상샘 수질암 표지자다.
- ④ 알파태아단백 — 간·난황낭 표지자다.
- ⑤ 태아성암항원 — 대장암 표지자다.

■ 관련 지식: 종양표지자는 CA-125(난소)·CA19-9(췌장·담도)·CEA(대장)·AFP(간·난황낭)·칼시토닌(갑상샘 수질암)으로 정리한다.

[병리학 · 장액염증]

9. 화상 물질 — 급성염증 형태학적 분류는?



정답 ③

화상 물질은 맑은 삼출액이 고이는 장액염증(serous inflammation)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 궤양 — 표면 결손이다.
- ② 고름염증 — 중성구 화농이다.
- ③ 장액염증 — 맑은 삼출액 물질이다 ◀ 정답
- ④ 섬유소염증 — 피브린 삼출이다.
- ⑤ 유리질염증 — 이 유형이 아니다.

■ 관련 지식: 삼출염증은 삼출물 성분으로 나뉜다. 장액성(맑은 액·화상 물질)·섬유소성(피브린·심장막)·화농성(고름)이다.

[병리학 · 로버트슨 전위]

10. der(14;21) 다운증후군 — 염색체 구조 이상은?



그림 판독

염색체 구조 이상 유형 8-1~8-5.

8-2 = 14번·21번 긴팔이 융합한 로버트슨 전위(정답).

정답 ②

14번·21번 긴팔이 융합한 로버트슨 전위(Robertsonian translocation)다. 사진 8-2. 정답 ②.

질환 개요: 전위형 다운증후군은 21번 염색체 긴팔이 다른 근단부 염색체(대개 14번)에 붙어 생긴다. 부모가 균형 전위 보인자이면 유전될 수 있어, 21삼염색체(비분리)와 달리 가족 검사가 필요하다.

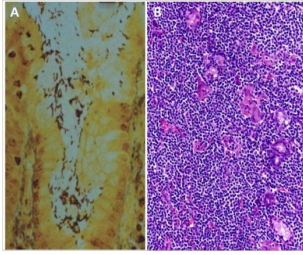
■ 보기 해설

- ① 8-1 — 다른 구조 이상이다.
- ② 8-2 — 로버트슨 전위(14;21) ◀ 정답
- ③ 8-3 — 다른 구조 이상이다.
- ④ 8-4 — 다른 구조 이상이다.
- ⑤ 8-5 — 다른 구조 이상이다.

■ 관련 지식: 로버트슨 전위는 두 근단부 염색체의 긴팔이 융합한 것이다. der(14;21)은 전위형 다운증후군(유전 가능)을 일으키며, 비분리에 의한 21삼염색체와 구별된다.

[병리학 · 위 MALT림프종]

11. 위 종양, Warthin-Starry(H.pylori)+ — 기원 세포는?



정답 ①

헬리코박터 연관 위 MALT림프종은 림프구(B세포) 기원이다. 정답 ①.

질환 개요: 위 MALT림프종은 헬리코박터의 만성 감염이 B세포를 지속 자극해 생기는 저등급 B세포 림프종이다. 초기에는 제균만으로도 좋아진다.

■ 보기 해설

- ① 림프구 — 헬리코박터 연관 MALT림프종(B세포) 기원이다 ◀ 정답
- ② 점막상피세포 — 샘암 기원이다.
- ③ 간질세포 Cajal — GIST 기원이다.
- ④ 민무늬근육세포 — 평활근종 기원이다.
- ⑤ 신경내분비세포 — 카르시노이드 기원이다.

■ 관련 지식: 위 MALT림프종은 H. pylori 만성감염→B세포 증식으로 생기며, 초기에는 제균으로 호전된다. t(11;18)과 연관된다.

[병리학 · 콜레스테롤 색전]

12. 관상동맥 스텐트 후 신기능 저하, 혈관 폐색 물질은?



정답 ⑤

혈관 시술 후 죽상판이 떨어져 나가 작은 동맥을 막는 콜레스테롤 색전(atheroembolism)이다(바늘모양 틈새). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 당원 (Glycogen) — 세포내 축적물이다.
- ② 아밀로이드 (Amyloid) — 조직 침착물이다.
- ③ 중성지방 (Triglyceride) — 지방변성이다.
- ④ 지방갈색소 (Lipofuscin) — 노화 색소다.
- ⑤ 콜레스테롤 (Cholesterol) — 죽상판이 떨어져 작은 동맥을 막는 콜레스테롤 색전이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 콜레스테롤 색전은 혈관 조작 후 죽종 파편이 공팔·피부·발가락을 색전하는 것으로, 조직에서 바늘 모양 콜레스테롤 틈새를 보인다.

[병리학·린치증후군·MMR]

13. HNPCC, hMLH1/hPMS 변이 — 연관 발암 기전은?

정답 ②

린치증후군(HNPCC)은 DNA 불일치 수선(mismatch repair) 기능 상실로 미세부수체 불안정을 초래한다. 정답 ②.

질한 개요: 린치증후군은 MMR 유전자(MLH1·MSH2 등) 생식세포 변이로 젊은 나이에 대장·자궁내막암이 잘 생기는 유전 증후군이다. 종양이 미세부수체불안정(MSI-H)을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 암 신생혈관 생성 — 이 발암 기전이 아니다.
- ② 손상된 DNA 복구 기능 상실 — 불일치 수선(MMR) 결함으로 미세부수체 불안정을 초래한다 ◀ 정답
- ③ 종양 개시제(tumor initiator)에 의한 돌연변이 — 일반 개념이다.
- ④ 종양 촉진제(tumor promoter)에 의한 종양세포 증식 — 일반 개념이다.
- ⑤ 전위(translocation)에 의한 종양유전자(oncogene)의 변이 — 이 증후군 기전이 아니다.

■ 관련 지식: HNPCC는 MLH1·MSH2 등 불일치 수선 유전자 변이로 미세부수체 불안정(MSI)이 생긴다. 대장·자궁내막암 위험이 높다.

[병리학·리-프라우메니·TP53]

14. 뇌종양·골육종·유방암 병력, 17p13.1 기능소실 변이 — 유전자는?

정답 ⑤

여러 장기 조기암(리-프라우메니증후군)에 17p13.1 = TP53이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 리-프라우메니 증후군은 TP53 생식세포 변이로 육종·유방암·뇌종양·부신결절암 등이 이른 나이에 다발하는 유전 증후군이다.

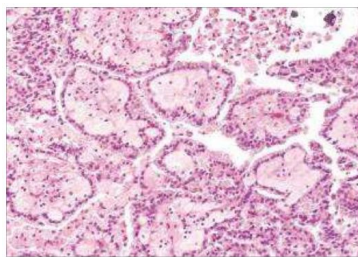
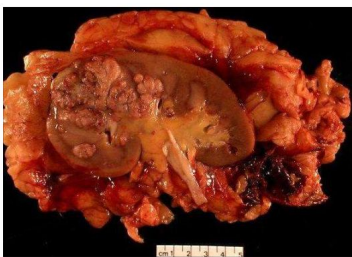
■ 보기 해설

- ① ALK — 폐암·림프종 재배열이다.
- ② BRAF — 흑색종·갑상선암 변이다.
- ③ KRAS — 대장·췌장암 변이다.
- ④ MYC — 버킷림프종 등 변이다.
- ⑤ TP53 — 리-프라우메니증후군(17p13.1) 유전자다 ◀ 정답

■ 관련 지식: TP53은 유전체 수호자로, 생식세포 변이 시 여러 암이 조기에 다발한다(리-프라우메니).

[병리학·유두형 신세포암·MET]

15. 콩팥종양(옆구리통증·혈뇨) — 관련 유전자는?



정답 ②

공식 정답지 기준 이 콩팥종양은 유두형(papillary) 신세포암으로 MET 유전자와 관련된다(②). (가장 흔한 투명세포암은 VHL③과 관련.)

질한 개요: 신세포암은 옆구리통증·혈뇨·촉지 종괴(삼징)를 보인다. 투명세포형은 VHL, 유두형(제1형)은 MET 유전자와 연관된다.

■ 보기 해설

- ① KIT — GIST 유전자다.
- ② MET — 유두형 신세포암 관련 유전자다(공식 정답지 기준) ◀ 정답
- ③ VHL — 투명세포 신세포암 유전자다.
- ④ TFE3 — 전위 신세포암 유전자다.
- ⑤ TSC1 — 결절경화증 유전자다.

■ 관련 지식: 투명세포 신세포암은 VHL(3p) 소실로 HIF가 안정화돼 혈관신생이 늘어난다. 폰히펠-린다우병에서 다발한다.

[병리학·문맥고혈압·울혈]

16. 식도정맥류·치핵·메두사머리 공통 혈류역동 장애는?

정답 ④

세 소견 모두 문맥고혈압에 의한 정맥 울혈(congestion)과 결순환 결과다. 정답 ④.

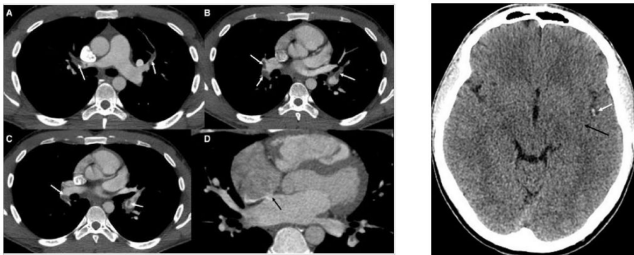
■ 보기 해설

- ① 경색 — 동맥 차단 괴사다.
- ② 부종 — 간질 수분 증가다.
- ③ 색전 — 이 공통 기전이 아니다.
- ④ 울혈 — 문맥고혈압에 의한 정맥 울혈·결순환(식도정맥류·치핵·메두사머리)이다 ◀ 정답
- ⑤ 충혈 — 능동적 동맥 유입 증가다.

■ 관련 지식: 울혈은 정맥 유출 저하(수동적)다. 문맥-체순환 결순환이 식도정맥류·치핵·메두사머리로 나타난다.

[병리학·모순색전증]

17. 폐색전+심방중격결손, 뇌경색 발생 — 설명하는 용어는?



정답 ①

정맥 혈전이 심방중격결손을 통해 동맥계로 넘어가 뇌경색을 일으킨 것은 모순색전증(paradoxical embolism)이다. 정답 ①.

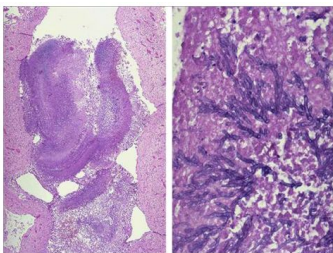
■ 보기 해설

- ① 모순색전증(Paradoxical embolism) — 정맥 혈전이 심방중격결손을 통해 동맥계로 넘어가 뇌경색을 일으킨다 ◀ 정답
- ② 골수색전증(Bone marrow embolism) — 골절 후 지방색전이다.
- ③ 동정맥기형(Arteriovenous malformation) — 이 기전이 아니다.
- ④ 혈관 내피세포 활성화(Endothelial activation) — 혈전 촉진 요인이나 이 뇌경색 경로 설명이 아니다.
- ⑤ 파종성 혈관내 응고증(Disseminated intravascular coagulation) — 미세혈전 소모성 응고다.

■ 관련 지식: 모순색전은 정맥 색전이 심방중격결손·난원공개존(우→좌 단락)을 통해 동맥 순환으로 넘어가 전신(뇌) 색전을 일으키는 것이다. 심부정맥혈전이 동반된다.

[병리학·아스페르길루스증]

18. 폐이식·면역억제, 반복 객혈, 결핵 음성 — 진단은?



정답 ③

면역억제 환자의 객혈·공동 병변에서 예각으로 분지하는 격벽 균사는 아스페르길루스증이다. 정답 ③.

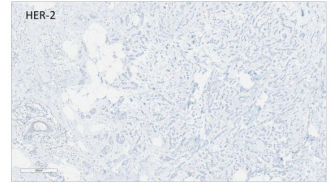
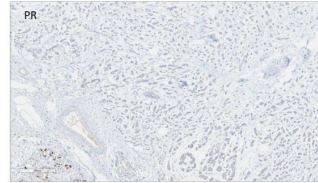
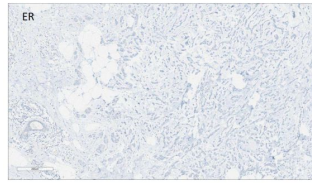
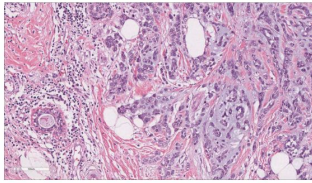
■ 보기 해설

- ① 칸디다증(Candidiasis) — 위균사+효모다.
- ② 분아균증(Blastomycosis) — 넓은목 발아효모다.
- ③ 아스페르길루스증(Aspergillosis) — 예각 분지 격벽 균사·공동·객혈이다 ◀ 정답
- ④ 히스토플라스마증(Histoplasmosis) — 세포내 작은 효모다.
- ⑤ 콕시디오이데스 진균증(Coccidioidomycosis) — 소구체(spherule)를 형성한다.

■ 관련 지식: 아스페르길루스는 45° 예각 분지·격벽 균사를 보인다. 공동 내 균구(아스페르길로마·객혈)나 면역저하 시 침습성으로 나타난다. GMS 염색으로 확인한다.

[병리학 · 삼중음성 유방암]

19. 유방암, IHC(ER·PR·HER2 음성) — 분자병리 분류는?



정답 ③

ER·PR·HER2가 모두 음성이면 삼중음성형 유방암이다(예후 불량·표적 제한). 정답 ③.

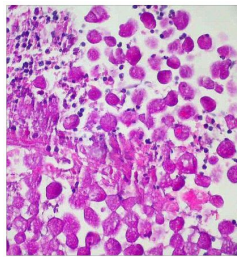
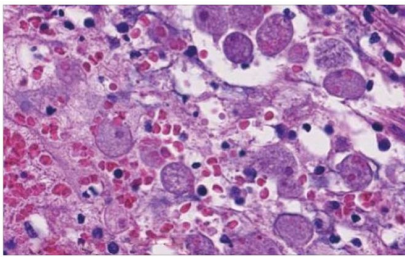
■ 보기 해설

- ① 내강형 A — ER/PR 양성·저증식이다.
- ② 내강형 B — ER 양성·고증식이다.
- ③ 삼중음성형 — ER·PR·HER2 모두 음성이다 ◀ 정답
- ④ 발현형 HER2 — HER2 양성이다.
- ⑤ 정상유방유사형 — 정상 유전자 프로파일형이다.

■ 관련 지식: 유방암 분자아형은 내강 A/B(ER+)·HER2형·삼중음성(ER/PR/HER2 ·BRCA 연관·기저양)으로 나뉜다. 삼중음성은 표적이 없어 항암 위주로 치료한다.

[병리학 · 아메바 대장염]

20. 항암치료 중 장출혈, H&E/PAS 염색 — 감염체는?



정답 ①

PAS 양성의 영양형이 조직에 보이면 아메바(이질아메바) 감염이다. 정답 ①.

질환 개요: 아메바 대장염은 이질아메바가 대장을 침범해 플라스크 모양 궤양과 혈성 점액변을 일으키는 병이다. 간농양으로 진행할 수 있고 면역저하에서 중증이 된다.

■ 보기 해설

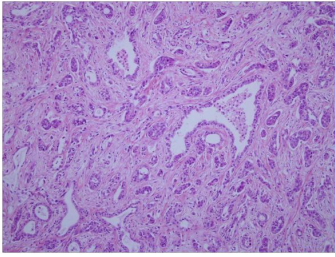
- ① 아메바 — 조직 내 PAS 양성 영양형(이질아메바)이다 ◀ 정답
- ② 리케차 — 세포내 세균이다.
- ③ 황색포도알균 — 알균이다.
- ④ 칸디다 알비칸스 — 진균이다.
- ⑤ 거대세포바이러스 — 핵내봉입체 바이러스다.

■ 관련 지식: 이질아메바는 플라스크 궤양·적혈구를 삼킨 영양형(PAS 양성)·간농양이 특징이다. CMV 대장염과 감별한다.

II. 병리학 — 전신·면역·순환 (21~45)

[병리학 · 폐 샘암종-EGFR]

21. 비흡연 여성 폐종양, TTF-1+ — 흔한 변이 유전자는?



정답 ③

비흡연·TTF-1 양성 폐 샘암종은 EGFR 변이가 흔하다(표적치료 대상). 정답 ③.

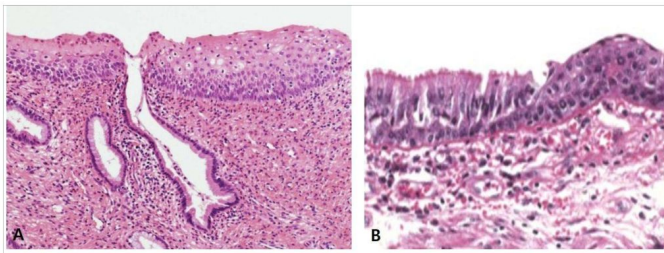
■ 보기 해설

- ① ALK — 재배열이나 EGFR이 더 흔하다.
- ② BRAF — 드문 변이다.
- ③ EGFR — 비흡연 폐 샘암종에 흔한 표적 변이다 ◀ 정답
- ④ KRAS — 흡연 폐암에 흔하다.
- ⑤ ROS1 — 드문 재배열이다.

■ 관련 지식: 폐 샘암종은 운전자 변이로 치료가 걸린다. 비흡연·여성·동아시아는 EGFR(TKI 반응), 흡연은 KRAS, ALK/ROS1은 재배열 표적치료 대상이다.

[병리학 · 편평화생]

22. 자궁경부·기관지에 공통된 세포적응 기전은?



정답 ④

두 조직 모두 원주상피가 편평상피로 바뀌는 화생(metaplasia)을 보인다. 정답 ④.

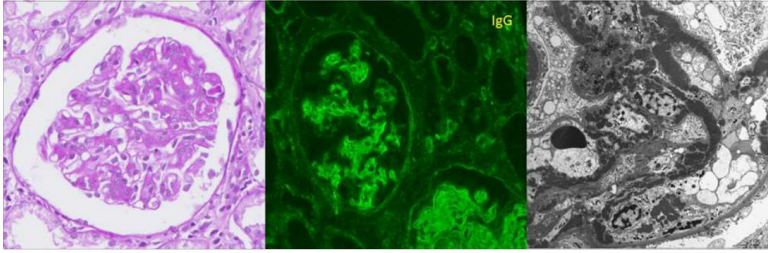
■ 보기 해설

- ① 비대 — 세포 크기 증가다.
- ② 위축 — 세포 부피 감소다.
- ③ 증식 — 세포 수 증가다.
- ④ 화생 — 한 성숙세포가 다른 성숙세포로 전환된다 ◀ 정답
- ⑤ 석회화 — 칼슘 침착이다.

■ 관련 지식: 세포적응은 비대·증식·위축·화생으로 나뉜다. 편평화생은 자궁경부(HPV)·기관지(흡연)에서 흔하며, 가역적이나 이형성으로 진행할 위험이 있다.

[병리학 · 루푸스신염]

23. 부종·발열, ANA 1:1280·저보체, 신생검 — 진단은?



정답 ④

ANA 고역가·저보체(C3·C4↓)·다장기 침범은 전신홍반루푸스신염이다. 정답 ④.

질한 개요: 전신홍반루푸스는 여러 장기를 침범하는 자가면역병으로, 나비발진·관절통·혈구감소·신장 침범을 보인다. 면역복합체가 사구체에 침착해 루푸스신염이 된다.

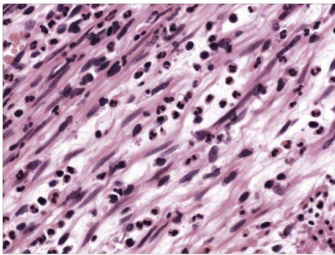
■ 보기 해설

- ① 신병증 IgA — 보체 정상·메산지음 IgA다.
- ② 초승달사구체신염 — 급속진행성 신염이다.
- ③ 막증식사구체신염 — 이 전형이 아니다.
- ④ 전신홍반루푸스신염 — ANA·저보체·다장기 침범이다 ◀ 정답
- ⑤ 국소분절사구체신염 — 신증후군형이다.

■ 관련 지식: 루푸스신염은 면역복합체·저보체·항dsDNA·폴하우스 면역형광이 특징이며 여러 등급(WHO)으로 나뉜다. 젊은 여성에 많다.

[병리학 · IL-8(중성구 주화)]

24. 총수돌기(급성총수염) 중성구 침윤에 기여한 케모카인은?



정답 ④

중성구를 불러모으는 대표 케모카인은 인터루킨-8(IL-8/CXCL8)이다. 정답 ④.

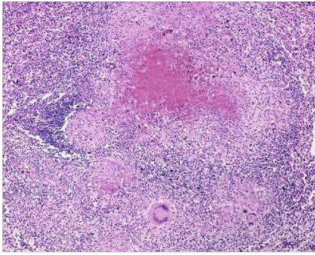
■ 보기 해설

- ① MCP-1 — 단핵구 주화 케모카인이다.
- ② RANTES — 호산구·T세포 주화다.
- ③ Fractalkine — 부착·주화 케모카인이다.
- ④ Interleukin-8 — 중성구를 불러모으는 케모카인이다 ◀ 정답
- ⑤ Lymphotactin — 림프구 주화다.

■ 관련 지식: 케모카인은 표적세포가 다르다. IL-8(중성구)·MCP-1(단핵구)·에오타신(호산구)이며, 급성염증은 중성구(IL-8 주도)가 이끈다.

[병리학·육아종·지연과민]

25. 폐 결절·폐문림프절, 육아종 — 발병 면역반응은?



정답 ②

육아종 형성은 T세포·대식세포 매개 지연형 과민반응(제Ⅳ형)이다. 정답 ②.

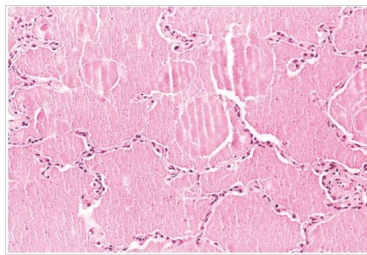
■ 보기 해설

- ① 아나필락시스 — IgE 즉시형이다.
- ② 지연형 과민반응 — T세포·대식세포 매개 육아종이다 ◀ 정답
- ③ 체액성 면역반응 — 항체 매개다.
- ④ 면역복합체 혈관반응 — 제Ⅲ형(면역복합체)이다.
- ⑤ 항체의존성 과민반응 — 제Ⅱ형이다.

■ 관련 지식: 육아종성 염증은 Th1·IFN- γ 가 대식세포를 활성화(상피모양세포)해 만든다. 결핵·사코이드가 대표적인 제Ⅳ형 과민 반응이다.

[병리학·폐포단백질증]

26. 만성 기침, 폐포에 PAS+ 물질 축적 — 진단은?



정답 ②

폐포 내에 PAS 양성 표면활성물질이 축적되는 것은 폐포단백질증이다. 정답 ②.

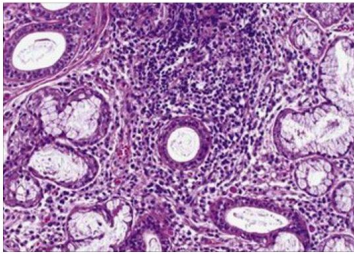
■ 보기 해설

- ① 아밀로이드증(amyloidosis) — 아밀로이드 침착이다.
- ② 폐포단백질증(pulmonary alveolar proteinosis) — 폐포 내 PAS 양성 표면활성물질 축적이다 ◀ 정답
- ③ 통상성 간질성 폐렴(usual interstitial pneumonia) — 간질섬유화(UIP)다.
- ④ 박리사이질폐렴(desquamative interstitial pneumonia) — 대식세포 축적이다.
- ⑤ 비특이성 간질성 폐렴(nonspecific interstitial pneumonia) — 균질 간질염증이다.

■ 관련 지식: 폐포단백질증은 GM-CSF 신호 이상으로 표면활성물질 제거가 안 돼 폐포에 PAS 양성 물질이 쌓이는 병이다. 치료는 전폐세척이다.

[병리학·쇼그렌증후군]

27. 안구·구강건조, 침샘 림프구 침윤 — 자가항체는?



정답 ⑤

쇼그렌증후군에서 항SS-A(Ro)/SS-B(La) 항체가 검출된다. 정답 ⑤.

질환 개요: 쇼그렌증후군은 눈물샘·침샘을 침범하는 자가면역병으로 안구·구강 건조가 특징이며 림프종 위험이 오른다.

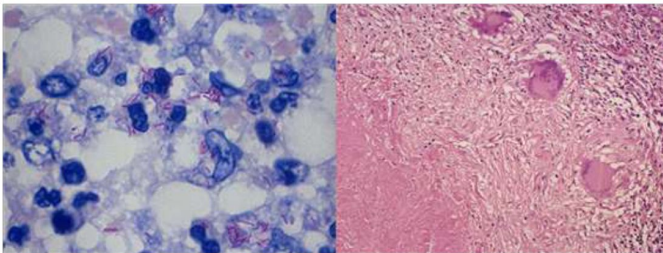
■ 보기 해설

- ① 항Sm 항체 — SLE 특이 항체다.
- ② 항DNA 항체 — SLE 특이 항체다.
- ③ 항Scl70 항체 — 전신경화증 항체다.
- ④ 항인지질항체 — 항인지질증후군 항체다.
- ⑤ 항SS-A / SS-B 항체 — 쇼그렌(건조증) 항체다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 쇼그렌증후군은 외분비샘의 림프구 침윤과 건조증상을 보이고 항SS-A/B·류마티스인자가 양성이다.

[병리학·결핵]

28. 폐 침부 결절·침윤, 육아종 — 진단은?



정답 ①

폐 침부의 건락 육아종은 결핵이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 결핵(tuberculosis) — 폐 침부 건락 육아종이다 ◀ 정답
- ② 유육종증(sarcoidosis) — 비건락 육아종이다.
- ③ 진균성 폐렴(fungal pneumonia) — 군사·효모 소견이다.
- ④ 세균성 폐렴(bacterial pneumonia) — 화농성이다.
- ⑤ 바이러스성 폐렴(viral pneumonia) — 간질염증이다.

■ 관련 지식: 결핵은 건락육아종·랑한스거대세포·항산균을 보인다. 산소가 풍부한 폐 침부에 잘 생기고 잠복 후 재활성한다.

[병리학 · 켈로이드]

29. 상처 복구 이상 후유증(사진) — 진단은?



정답 ④

상처 경계를 넘어 융기하는 콜라겐 과증식은 켈로이드다. 정답 ④.

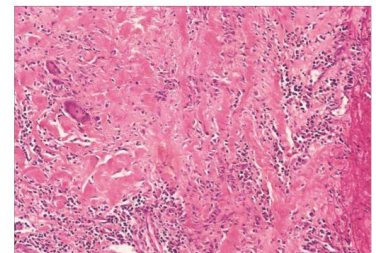
■ 보기 해설

- ① 궤양 — 표면 결손이다.
- ② 구축 — 반흔 수축이다.
- ③ 비후흉터 — 경계 내 융기다.
- ④ 켈로이드 — 상처 경계를 넘어 융기하는 콜라겐 과증식이다 ◀ 정답
- ⑤ 육아조직 — 치유 중간 조직이다.

■ 관련 지식: 창상치유 이상은 켈로이드(경계 넘음·재발)·비후흉터(경계 내)·구축(반흔 수축)으로 나뉜다. 콜라겐 과잉이 공통이다.

[병리학 · 다카야스동맥염]

30. 상지 무맥·대동맥 협착, 부검 혈관 소견 — 진단은?



정답 ②

대동맥·큰가지의 육아종성 염증으로 상지 무맥을 보이는 것은 다카야스동맥염이다. 정답 ②.

질환 개요: 다카야스동맥염은 젊은 여성에 많은 대혈관 혈관염으로, 대동맥궁 가지가 좁아져 맥박이 약해지고 팔 혈압에 좌우차가 생긴다(무맥병).

■ 보기 해설

- ① Giant cell arteritis — 고령·측두동맥이다.
- ② Takayasu arteritis — 대동맥·큰가지 육아종·상지 무맥이다 ◀ 정답
- ③ Kawasaki disease — 소아·관상동맥이다.
- ④ Polyarteritis nodosa — 중간혈관 침범이다.
- ⑤ Granulomatosis with polyangiitis — 소혈관·상하기도·신장 침범이다.

■ 관련 지식: 혈관염은 크기로 나뉜다. 대혈관=다카야스(젊음)·거대세포(고령·측두동맥), 중간=결절다발·가와사키, 소혈관=ANCA 관련이다.

[병리학 · 위벽층·위암 병기]

31. 위암 병기 그림, (A)와 (B)에 들어갈 말은?

- TX: Primary tumor cannot be assessed
- T0: No evidence of primary tumor
- Tis: Carcinoma in situ: intraepithelial tumor without invasion of the (A); high grade dysplasia
- T1: Tumor invades the (A), (B) or submucosa
 - T1a: Tumor invades the (A), or (B)
 - T1b: Tumor invades the submucosa

그림 판독

위벽 층 그림에서 (A)·(B)를 채운다.

(A) = 고유판(lamina propria), (B) = 점막근판(muscularis mucosae)(정답).

정답 ②

위벽 점막층 구조상 (A)=고유판(lamina propria), (B)=점막근판(muscularis mucosae)이다. 정답 ②.

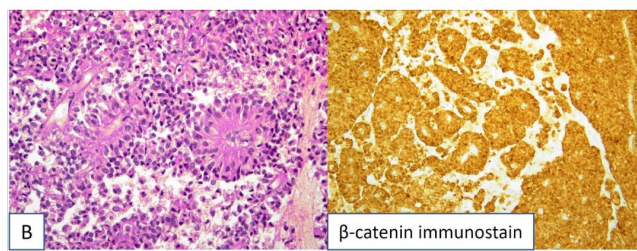
■ 보기 해설

- ① (A) Lamina propria (B) Muscularis propria — (B)가 틀렸다.
- ② (A) Lamina propria (B) Muscularis mucosae — (A)=고유판·(B)=점막근판으로 옳다 ◀ 정답
- ③ (A) Muscularis mucosae (B) Lamina propria — 순서가 반대다.
- ④ (A) Muscularis mucosae (B) Muscularis propria — 틀렸다.
- ⑤ (A) Muscularis propria (B) Muscularis mucosae — 틀렸다.

■ 관련 지식: 위벽은 점막(상피·고유판·점막근판)·점막밑·근육층(muscularis propria)·장막 순이다. T1a는 고유판/점막근판, T1b는 점막밑 침범이다.

[병리학 · 고형가유두상종양(SPN)]

32. 젊은 여성, 췌장꼬리 낭종, β-catenin 핵양성·CTNNB1 변이 — 진단은?



정답 ④

젊은 여성 췌장의 고형 가유두상 종양(SPN)은 CTNNB1(β-catenin) 변이로 핵 β-catenin 양성을 보인다. 정답 ④.

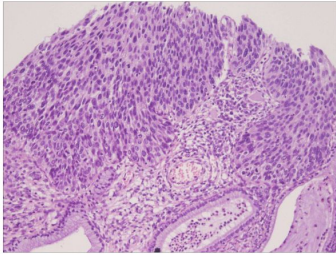
■ 보기 해설

- ① Pseudocyst — 상피 없는 염증 낭이다.
- ② Serous cystic neoplasm — 양성 미세낭이다.
- ③ Mucinous cystic neoplasm — 점액낭이다.
- ④ Solid pseudopapillary neoplasm — 젊은 여성·CTNNB1·핵 β-catenin 양성이다 ◀ 정답
- ⑤ Intraductal pancreatic mucinous neoplasm — 관내 점액종양이다.

■ 관련 지식: SPN은 젊은 여성 췌장꼬리에 생기는 저악성도 종양으로, CTNNB1 변이로 β-catenin이 핵에 모인다. 다른 췌장 낭종과 구별한다.

[병리학 · 자궁경부 HSIL]

33. HPV-16, 편치생검 소견 — 진단은?



정답 ④

편치생검에서 상피 전층에 가까운 이형성이 보이면 고등급편평상피내병터(HSIL)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 편평상피화생 — 정상 화생이다.
- ② 편평세포암종 — 침습암이다.
- ③ 반응성 변화(위축) — 양성 변화다.
- ④ 고등급편평상피내병터 — 상피 전층에 가까운 이형성(HSIL)이다 ◀ 정답
- ⑤ 저등급편평상피내병터 — 하부 1/3 이형성(LSIL)이다.

■ 관련 지식: 자궁경부는 LSIL(HPV·CIN1)→HSIL(CIN2/3)→침습암으로 진행한다. 고위험 HPV(16·18)와 원반세포(koilocyte)가 연관된다.

[병리학 · 헤르페스 봉입체]

34. 소아, 피부분절 따라 발진 후 수포 — 조직 소견은?

정답 ⑤

수두-대상포진/단순포진 바이러스 감염은 상피세포 내 핵내봉입체(및 다핵거대세포)를 보인다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 섬유화 — 봉입체 소견이 아니다.
- ② 고름염증 — 세균성이다.
- ③ 육아종성 염증 — 만성 육아종이다.
- ④ 특이 소견 없음 — 봉입체가 진단 단서다.
- ⑤ 상피세포 내 핵내봉입체 — 헤르페스(수두·단순포진)의 핵내봉입체다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 헤르페스바이러스는 핵내봉입체(Cowdry A)·다핵거대세포(Tzanck)를 만든다. 수두는 전신 발진→수포, 대상포진은 피부분절을 따라 나온다.

[병리학 · 세포손상·칼슘]

35. 세포질 농도 증가 시 효소를 활성화해 세포막 손상을 일으키는 이온은?

정답 ③

세포질 칼슘(Ca^{2+}) 증가는 포스포리파아제·단백분해효소·핵산분해효소·ATPase를 활성화해 세포손상을 일으킨다. 정답 ③.

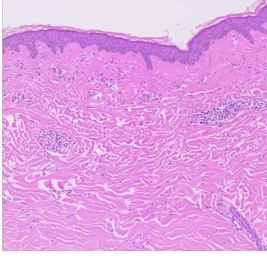
■ 보기 해설

- ① K^{+} — 이 효소 활성화 이온이 아니다.
- ② Na^{+} — 아니다.
- ③ Ca^{2+} — 포스포리파아제·단백/핵산분해효소·ATPase를 활성화해 세포손상을 일으킨다 ◀ 정답
- ④ Fe^{3+} — 산화손상 관련이나 이 효소 활성화 이온이 아니다.
- ⑤ Mg^{2+} — 아니다.

■ 관련 지식: 정상 세포질 칼슘은 매우 낮다. 손상으로 칼슘이 밀려들면 분해효소가 폭주해 막·단백·DNA·ATP를 파괴하는 비가역 손상의 공통 경로가 된다.

[병리학 · 전신경화증]

36. 레이노현상+입술 주위 피부 경화, 조직검사 — 진단은?



정답 ①

레이노현상과 피부 경화(콜라겐 침착)는 피부경화증(전신경화증)이다. 정답 ①.

질한 개요: 전신경화증은 피부와 내장에 콜라겐이 과도하게 쌓이는 자가면역병이다. 레이노현상·피부 경화·식도운동장애·폐섬유화를 보인다.

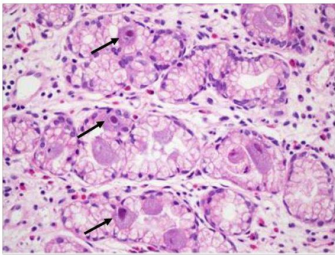
■ 보기 해설

- ① 피부경화증(scleroderma) — 레이노현상·콜라겐 침착이다 ◀ 정답
- ② 강직척추염(ankylosing spondylitis) — 척추 강직이다.
- ③ IgG4 관련질환(IgG4 related disease) — 섬유염증 증괴다.
- ④ 굿패스처증후군(Goodpasture syndrome) — 폐·신장 항GBM이다.
- ⑤ 전신성 홍반성 루푸스(systemic lupus erythematosus) — 다장기 자가면역이나 피부 경화가 특징이 아니다.

■ 관련 지식: 전신경화증은 항Scl-70(미만형)·항중심결(국한형·CREST) 항체를 보인다. 레이노·피부경화·식도운동장애·폐섬유화가 특징이다.

[병리학 · 거대세포바이러스]

37. 심장이식 후 십이지장 미란, 병리 소견 — 감염원·염증 패턴은?



정답 ⑤

이식 후 CMV 감염은 바이러스에 의한 세포변성/세포증식 염증(올빼미는 봉입체)을 보인다. 정답 ⑤.

질한 개요: CMV는 평소 잠복하다 이식·에이즈 등 면역저하에서 재활성해 위장관·망막·폐를 침범한다. 감염세포가 커지고 올빼미는 핵내봉입체를 보인다.

■ 보기 해설

- ① 박테리아 - 괴사성 염증 — CMV가 아니다.
- ② 박테리아 - 화농성 염증 — CMV가 아니다.
- ③ 바이러스 - 육아종성 염증 — CMV 패턴이 아니다.
- ④ 곰팡이 - 만성염증 및 흉터형성 — CMV가 아니다.
- ⑤ 바이러스 - 세포변성/세포증식 염증 — CMV(올빼미는 봉입체)의 세포변성/증식 염증이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: CMV는 내피·간질세포를 감염시켜 세포거대화와 올빼미는 봉입체를 만든다. 이식·HIV 환자의 위장관·망막을 침범한다.

[병리학 · 옵소닌(C3b)]

38. 반복 감염, 환자 혈청에서 식균 안 됨 — 부족한 물질은?

정답 ②

정상 혈청에선 식균되나 환자 혈청에선 안 되는 것은 옵소닌 결핍으로, C3b(보체) 부족이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① C3a — 아나필라톡신이다.
- ② C3b — 옵소닌으로 식균을 돕는다. 부족 시 식균이 안 된다 ◀ 정답
- ③ C5a — 화학주성·아나필라톡신이다.
- ④ Interferon- γ — 대식세포 활성화 사이토카인이다.
- ⑤ Transforming growth factor- β — 면역억제·섬유화 인자다.

■ 관련 지식: 옵소닌은 C3b-IgG(Fc)로 식균을 촉진한다. C3 결핍은 반복 화농감염을 일으키고, C3a/C5a는 주화·아나필락시스 독소로 작용한다.

[병리학 · 인터페론- γ]

39. T세포 상층액이 대식세포 포식능을 높임 — 함유 물질은?

정답 ②

활성 T세포가 분비해 대식세포를 활성화하는 것은 인터페론- γ 다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Histamine — 즉시형 매개체다.
- ② Interferon- γ — 활성 T세포가 분비해 대식세포를 활성화한다 ◀ 정답
- ③ Leukotriene B4 — 중성구 주화 지질이다.
- ④ Prostaglandin E2 — 혈관확장·발열 지질이다.
- ⑤ 5-hydroxyeicosatetraenoic acid (5-HETE) — LOX 산물이다.

■ 관련 지식: IFN- γ (Th1·NK)는 대식세포의 살균력과 MHC 발현을 높인다. 육아종 형성과 세포내균 방어의 핵심이다.

[병리학 · FAP·APC]

40. 대장 수백 개 용종+가족력, 발암 초기 생식세포 변이는?

정답 ①

가족섬종폴립증(FAP)의 초기·생식세포 변이는 APC다. 정답 ①.

질한 개요: FAP는 APC 유전자 생식세포 변이로 대장에 수백~수천 개 생종이 생기는 유전병으로, 거의 100% 대장암으로 진행해 예방적 대장절제를 한다.

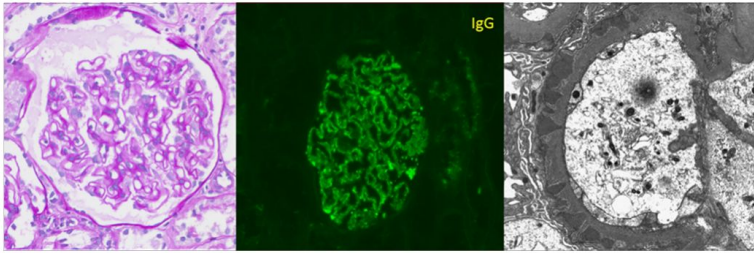
■ 보기 해설

- ① APC — 가족섬종폴립증의 생식세포 변이다 ◀ 정답
- ② TP53 — 후기 변이다.
- ③ KRAS — 중간 단계 변이다.
- ④ SMAD4 — 진행 변이다.
- ⑤ CTNNB1 — 다른 종양 변이다.

■ 관련 지식: FAP는 APC 변이로 시작하며, 대장암은 APC→KRAS→TP53 순으로 변이가 쌓이는 선종-암 연속 과정을 거친다.

III. 병리학 후반·기생충학 (41~60)

41. 신증후군(부종·단백뇨·고콜레스테롤), 일차성 사구체질환 발병 기전은?



정답 ②

막신병증 등 항체가 발세포 항원에 직접 결합하는 일차성 사구체질환은 제Ⅱ형 과민반응이다. 정답 ②.

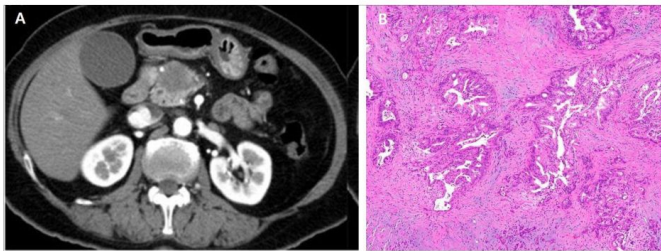
질한 개요: 막신병증은 발세포 항원(PLA2R)에 대한 항체가 그 자리에서 면역복합체를 만들어 기저막 상피밑에 침착하는 신증후군의 흔한 원인이다.

■ 보기 해설

- ① 제1형 과민반응 — IgE 즉시형이다.
- ② 제2형 과민반응 — 항체가 발세포 항원에 직접 결합한다 ◀ 정답
- ③ 제3형 과민반응 — 면역복합체다.
- ④ 제4형 과민반응 — T세포 지연형이다.
- ⑤ 제5형 과민반응 — 이 병태 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 막신병증은 PLA2R에 대한 IgG가 그 자리에서 결합하는 in-situ 면역복합체(제Ⅱ형)로, 상피밑 침착·spike를 보이고 신증후군을 일으킨다.

42. 명치통증·황달·체중감소, CA19-9 2265, 췌장 저음영 병변 — 진단은?



정답 ①

CA19-9 상승과 췌장 종괴·폐쇄황달은 췌장샘암종이다. 정답 ①.

질한 개요: 췌장샘암종은 췌관 상피에서 생기는 예후 나쁜 암이다. 머리에 생기면 담도를 막아 무통성 황달(Courvoisier 징후)을 일으키고 CA19-9가 오른다.

■ 보기 해설

- ① 췌장샘암종 — CA19-9 상승·췌장 종괴·폐쇄황달이다 ◀ 정답
- ② 자가면역췌장염 — IgG4 관련이다.
- ③ 췌장내분비종양 — 호르몬 분비 종양이다.
- ④ 췌관내 유두상 점액종양 — 관내 종양이다.
- ⑤ 췌장 고형 가유두상 종양 — 젊은 여성 종양이다.

■ 관련 지식: 췌장샘암종은 머리에 잘 생겨 폐쇄황달을 일으키고 CA19-9가 오른다. KRAS·p16·TP53·SMAD4 변이가 쌓이며 예후가 나쁘다.

[병리학 · 급성췌장염·지방괴사]

43. 알코올중독 사망, 장간막 지방괴사 — 사인 질병은?



정답 ②

장간막의 지방괴사(효소성·칼슘비누)는 급성췌장염의 특징이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 급성당뇨병 — 당뇨 염증이다.
- ② 급성췌장염 — 효소성 지방괴사·칼슘비누다 ◀ 정답
- ③ 지방색전증 — 골절 후 혈관 색전이다.
- ④ 알콜성 간경변증 — 간 섬유화다.
- ⑤ 장간막동맥경색증 — 허혈성 괴사다.

■ 관련 지식: 급성췌장염은 효소성 지방괴사·출혈·칼슘비누가 특징이다. 알코올·담석이 원인이고 아밀라아제·리파아제가 오른다.

[병리학 · 그레이브스병]

44. 빈맥·안구돌출·갑상샘종대·저체중 — 수술 전 혈액검사 소견은?



정답 ⑤

안구돌출·갑상샘종대의 그레이브스병은 항TSH수용체 자가항체(TSI) 양성이다. 정답 ⑤.

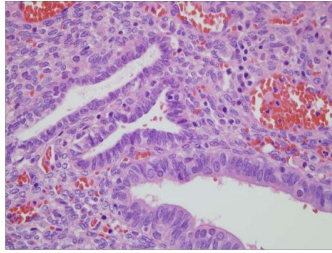
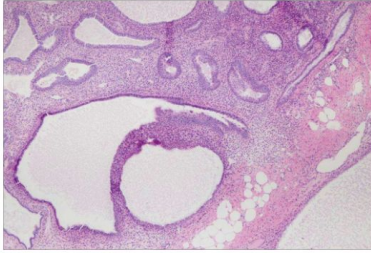
질환 개요: 그레이브스병은 TSH 수용체를 자극하는 자가항체로 갑상샘이 과다하게 호르몬을 내는 자가면역 갑상샘항진증이다.
안구돌출·경골앞점액부종이 동반된다.

■ 보기 해설

- ① TSH 증가 — 항진증에서 억제된다.
- ② 혈당 저하 — 관련 없다.
- ③ 혈청 유리 T3 감소 — 오히려 증가한다.
- ④ 카테콜아민 활성 저하 — 오히려 항진 증상이다.
- ⑤ 항-TSH수용체 자가항체 양성 — 그레이브스의 TSI(자극항체)다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 그레이브스병은 TSH 수용체 자극항체로 갑상샘항진·안구돌출·경골앞점액부종을 일으킨다. TSH↓·유리 T3/T4↑를 보인다.

45. 난임, 난소 초콜릿 낭종 — 진단은?



정답 ⑤

난소의 짙은 초콜릿색 낭(오래된 출혈)은 자궁내막증(자궁내막종)이다. 정답 ⑤.

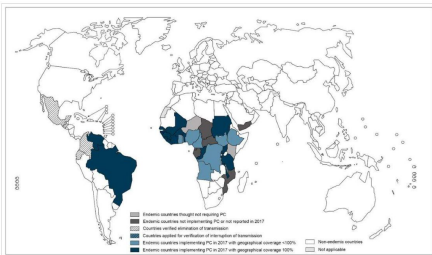
질환 개요: 자궁내막증은 자궁 밖(난소·복막)에 자궁내막 조직이 있어 월경 때마다 출혈·염증을 반복하는 병이다. 난소에 초콜릿 낭을 만들고 월경통·난임을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 기형종 — 여러 배엽 조직 종양이다.
- ② 샘암종 — 악성 샘종양이다.
- ③ 장액샘종 — 맑은 낭이다.
- ④ 점액샘종 — 점액 낭이다.
- ⑤ 자궁내막증 — 짙은 초콜릿색 낭(오래된 출혈)이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 자궁내막증은 조직에서 내막샘+기질+헤모시데린을 보인다. 오래된 혈액 때문에 난소 낭이 초콜릿색을 띤다.

46. 흑파리 매개, 피부염·시력 상실 유발 기생충은?



정답 ②

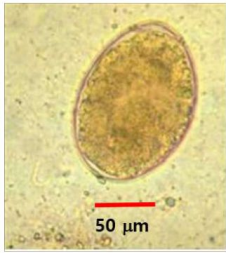
흑파리(먹파리)가 매개하고 피부염·실명(강변실명증)을 일으키는 것은 회선사상충(Onchocerca)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 열대열원충 — 말라리아다.
- ② 회선사상충 — 흑파리 매개·피부염·실명을 일으킨다 ◀ 정답
- ③ 만손주혈흡충 — 장 흡충이다.
- ④ 큰리슈만편모충 — 모래파리 매개다.
- ⑤ 크루스파동편모충 — 샤가스병이다.

■ 관련 지식: 회선사상충증(강변실명)은 흑파리가 매개하며 피부결절과 미세사상충의 눈 침범으로 실명을 일으킨다. 치료는 이버멕틴이다.

47. 경미한 소화기 증상, 대변검사(흡충 충란) — 치료는?



정답 ④

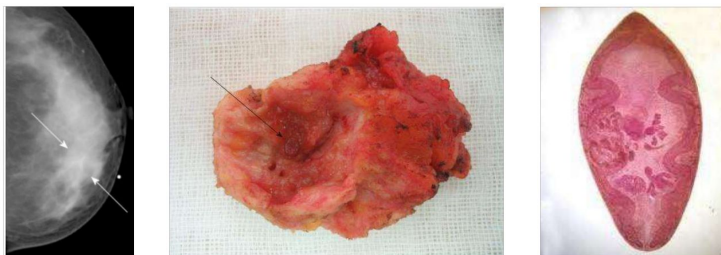
흡충류 감염 치료는 프라지판텔이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 알벤다졸 — 선충 구제제다.
- ② 이버멕틴 — 사상충·웜 치료제다.
- ③ 클로로퀸 — 말라리아약이다.
- ④ 프라지판텔 — 흡충·조충 치료제다 ◀ 정답
- ⑤ 메트로니다졸 — 원충 치료제다.

■ 관련 지식: 프라지판텔은 흡충·조충 치료제이고 알벤다졸은 선충 치료제다. 흡충란은 난개(operculum)가 특징이다.

48. 유방 낭 안의 벌레(위치 변함) — 진단은?



정답 ②

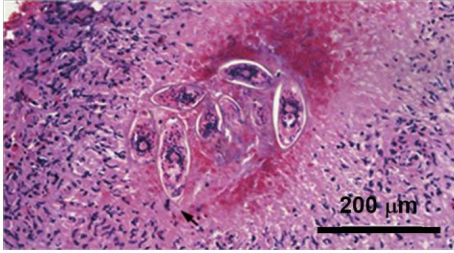
폐 외 조직(유방 등)으로 이소성 이동한 흡충 감염(폐흡충증)으로 진단되었다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 고충증 — 스파르가눔이다.
- ② 폐흡충증 — 폐 외 조직으로 이소성 이동한 흡충이다 ◀ 정답
- ③ 유구조충증 — 조충이다.
- ④ 이질아메바증 — 원충이다.
- ⑤ 요코가와흡충증 — 장흡충이다.

■ 관련 지식: 폐흡충(Paragonimus)은 민물 게·가재 생식으로 감염돼 주로 폐(객혈)를 침범하지만 뇌·피부·유방 등으로 이소성 이동할 수 있다.

49. 아프리카 거주, 혈뇨·방광벽 비후·호산구↑ — 진단은?



정답 ④

아프리카 유행지에서 혈뇨·방광 병변은 주혈흡충증(Schistosoma haematobium)이다. 정답 ④.

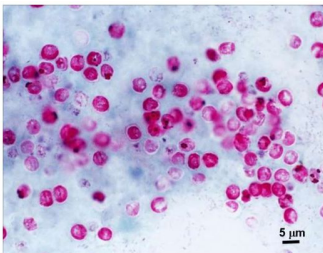
질환 개요: 방광주혈흡충증은 아프리카·중동에서 담수 노출로 감염돼 방광을 침범하는 흡충병이다. 혈뇨·방광 섬유화를 일으키고 방광 편평세포암 위험을 높인다.

■ 보기 해설

- ① 고충증 — 스파르가눔이다.
- ② 요충증 — 항문 소양이다.
- ③ 사상충증 — 림프부종이다.
- ④ 주혈흡충증 — 방광주혈흡충(혈뇨·방광)이다 ◀ 정답
- ⑤ 질편모충증 — 성매개 원충이다.

■ 관련 지식: 방광주혈흡충은 혈뇨·방광 섬유화·방광암(편평세포암)과 연관된다. 충란에 말단 가시가 있고 아프리카·중동에 유행한다.

50. 동남아 여행 후 수양성 설사, 변형항산염색 — 진단은?



정답 ⑤

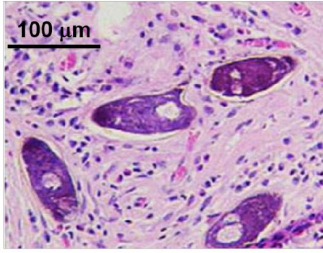
변형항산염색 양성의 작은 난포낭은 작은와포자충증(Cryptosporidium)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 원포자충증 — 다른 원충이다.
- ② 장아메바증 — 비병원성이다.
- ③ 람블편모충증 — 편모충이다.
- ④ 사람등포자충증 — 다른 원충이다.
- ⑤ 작은와포자충증 — 변형항산염색 양성 난포낭이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 크립토스포리듐은 수인성으로 수양성 설사를 일으키고 면역저하에서 중증이 된다. 변형항산염색 양성 난포낭(오시스트)이 특징이다.

51. 아프리카 물놀이 후 혈변·결장 용종 — 진단은?



정답 ⑤

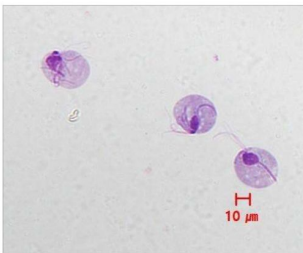
아프리카 담수 노출 후 혈변·장 병변은 만손주혈흡충증(*Schistosoma mansoni*)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 선모충증 — 근육 유충이다.
- ② 폐흡충증 — 폐 기생이다.
- ③ 유구낭미충증 — 낭미충이다.
- ④ 이질아메바증 — 원충이다.
- ⑤ 만손주혈흡충증 — 담수 노출·혈변·장 병변이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 만손주혈흡충은 장·간(문맥 섬유화)을 침범하고 충란에 측방 가시가 있다. 세르카리아가 피부로 침입한다(수영자 가려움).

52. 악취 나는 질분비물, 김사염색 — 감염형은?



정답 ③

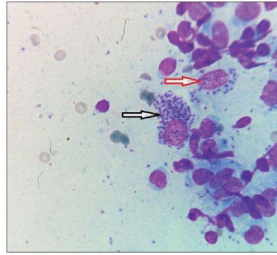
질편모충은 포낭기가 없어 운동성 영양형(trophozoite)으로만 존재·전파된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 포낭 — 질편모충은 포낭기가 없다.
- ② 난포낭 — 포자충 형태다.
- ③ 영양형 — 운동성 영양형으로만 존재·전파한다 ◀ 정답
- ④ 분열소체 — 말라리아 형태다.
- ⑤ 포자소체 — 포자충 형태다.

■ 관련 지식: 질편모충은 성매개 원충으로 포낭기가 없어 영양형만 존재한다. 딸기자궁목·거품냉을 보이고 메트로니다졸로 치료한다(파트너 동시).

53. 중동 체류 후 안 닳는 얼굴 궤양, 2μm 총체 — 진단은?



정답 ⑤

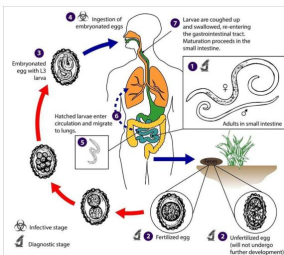
중동에서 감염된 만성 피부궤양에 무편모체가 보이면 피부리슈만편모충증이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 가시아메바증 — 각막염·뇌염이다.
- ② 고양이구충증 — 피부유충이행이다.
- ③ 이질아메바증 — 장·간농양이다.
- ④ 파동편모충증 — 사가스/수면병이다.
- ⑤ 리슈만편모충증 — 만성 피부궤양·무편모체다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 리슈만편모충은 모래파리가 매개한다. 피부형(궤양)과 내장형(칼라아자르·간비대·발열)이 있고, 조직에서 대식세포 안 무편모체를 본다.

54. 기생충이 조직을 이행하는 시기에 증가하는 면역세포는?



정답 ③

기생충의 조직 침입·이행 시기에는 호산구가 특징적으로 증가한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 단핵구 — 조직 대식세포 전구다.
- ② 림프구 — 적응면역세포다.
- ③ 호산구 — 기생충 침입·이행 시 증가한다 ◀ 정답
- ④ 호염구 — 즉시형 매개다.
- ⑤ 호중구 — 세균 화농 세포다.

■ 관련 지식: 호산구는 조직침입성 연충·알레르기에서 증가하며, 주요염기성단백으로 유충을 공격한다.

55. 대장내시경에서 적출한 약 4 cm 충체 — 이 기생충은?



정답 ③

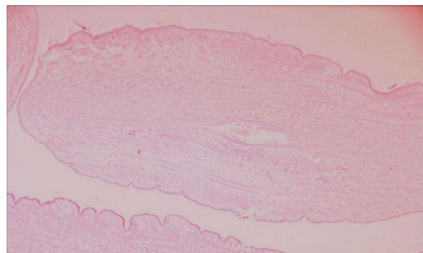
큰창자에 기생하는 채찍 모양(앞이 가는) 4 cm 선충은 편충(Trichuris)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 회충 — 큰 소장 선충이다.
- ② 구충 — 십이지장충이다.
- ③ 편충 — 큰창자 채찍 모양(앞이 가는) 선충이다 ◀ 정답
- ④ 요충 — 항문 소양 선충이다.
- ⑤ 분선충 — 자가감염 선충이다.

■ 관련 지식: 편충은 채찍 모양으로 맹장·대장에 기생하고 대변·구강으로 전파된다. 대량 감염 시 직장탈·빈혈을 일으키고 충란은 술통형 양극마개다.

56. 가랑이 부위 위치 변하는 덩이, 적출 충체 — 진단은?



정답 ①

피하를 이동하는 흰 끈 모양 충체(스파르가눔)는 스파르가눔증(고충증)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 고충증 — 피하 이동 흰 끈 모양(스파르가눔)이다 ◀ 정답
- ② 포충증 — 간·폐 포낭이다.
- ③ 개구충증 — 피부유충이행이다.
- ④ 유구낭미충증 — 낭미충이다.
- ⑤ 회선사상충증 — 흑파리 매개다.

■ 관련 지식: 스파르가눔증은 스피로메트라 조충 애벌레의 감염으로, 개구리·뱀 생식이나 오염된 물로 감염돼 피하·안구를 이동하는 결절을 만든다. 치료는 적출이다.

57. 은어회 섭취(섬진강) 후 설사·복통 — 진단은?



정답 ④

은어 생식으로 감염되는 장흡충 요코가와흡충증이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 간흡충증 — 담관 기생이다.
- ② 분선충증 — 선충이다.
- ③ 람블편모충증 — 원충이다.
- ④ 요코가와흡충증 — 은어 생식·소장 장흡충이다 ◀ 정답
- ⑤ 광절열두조충증 — 조충이다.

■ 관련 지식: 요코가와흡충은 은어(제2중간숙주)를 생식해 감염되며 소장에 붙어 설사를 일으킨다. 충란이 간흡충과 닮아 감별에 주의한다.

58. 자웅이체·체강 있음·가늘고 긴 원통형·완전소화관 — 분류는?

정답 ①

자웅이체이고 체강과 완전한 소화관(구강~항문)을 갖는 원통형 기생충은 선충류(nematode)다. 정답 ①.

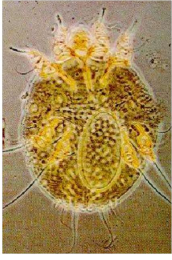
■ 보기 해설

- ① 선충류 — 자웅이체·완전 소화관·원통형이다 ◀ 정답
- ② 원충류 — 단세포다.
- ③ 흡충류 — 납작·자웅동체다.
- ④ 원엽조충류 — 조충이다.
- ⑤ 의엽조충류 — 조충이다.

■ 관련 지식: 선충(원통·자웅이체·완전소화관·체강)에는 회충·편충·구충·요충이 있다. 흡충·조충은 편형동물(자웅동체·불완전/무 소화관)이다.

[기생충학 · 웜진드기]

59. 영양원 생활, 손가락 사이 소양·0.3 mm 살아있는 벌레 — 절지동물은?



정답 ③

손가락 사이에 굴을 파는 0.3 mm 진드기는 웜진드기(*Sarcoptes scabiei*)다. 정답 ③.

질한 개요: 웜은 웜진드기가 피부 각질층에 굴을 파 생기는 전염성 피부병이다. 손가락 사이·손목에 야간 소양이 심하고 영양원 등에서 집단 발생한다.

■ 보기 해설

- ① 벼룩 — 도약 곤충이다.
- ② 빈대 — 흡혈 곤충이다.
- ③ 웜진드기 — 손가락 사이에 굴을 파는 0.3mm 진드기다 ◀ 정답
- ④ 털집진드기 — 모낭충이다.
- ⑤ 집먼지진드기 — 알레르기 유발 진드기다.

■ 관련 지식: 웜은 손가락 사이·손목에 굴(burrow)을 만들고 야간 소양·집단발생이 특징이다. 퍼메트린·이버멕틴으로 치료하고 접촉자를 함께 치료한다.

[기생충학 · 프리마퀸(수면소체)]

60. 삼일열·난형열 수면소체 활성화 방지를 위한 약제는?

정답 ⑤

간의 수면소체(hypnozoite)를 제거해 재발을 막는 약은 프리마퀸이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 퀴닌 — 급성기 치료제다.
- ② 메플로퀸 — 예방·치료이나 수면소체는 못 죽인다.
- ③ 이버멕틴 — 사상충·웜 치료제다.
- ④ 클로로퀸 — 급성기 치료제다.
- ⑤ 프리마퀸 — 간 수면소체를 제거해 재발을 막는다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 삼일열·난형열은 간 수면소체 때문에 재발한다. 급성기는 클로로퀸으로, 재발 방지(근치)는 프리마퀸으로 하며 투여 전 G6PD 결핍을 확인한다.